Formato de Proyecto del Videojuego 2D

Crear un videojuego requiere planificación.

Un **Formato de Proyecto**, o **Documento de Diseño de Juego.**

Es una herramienta fundamental que te guiará en cada etapa del desarrollo. Es el **"libro de reglas"** de tu juego, y te ayudará a mantener el enfoque.

1. Información General del Proyecto

- **Nombre del Proyecto:** Proyecto Nexus: Server Flow 2D (título de trabajo).
- **Autor(es) / Equipo:** Equipo NEXUS CODE: Jesús Cervantes López (23020344), Lucio Adrián Martínez Pérez (23020095), Said Eduardo Sarmiento Santillanes (23020667) y Carlos David Ponce Gamboa (23020117).
- **Fecha:** 20 de octubre de 2026 (versión 2).
- **Plataforma(s):** PC (Windows) y móvil (Android). La interfaz se diseña en horizontal, con botones grandes compatibles con mouse y pantalla táctil.
- **Género:** Simulación de gestión / Estrategia en tiempo real (Tycoon 2D) con enfoque educativo.
- **Objetivo del Juego:** Hacer crecer la infraestructura de una empresa tecnológica a través de tres etapas (Startup, Scale-up y Enterprise), atendiendo las peticiones de los usuarios sin que los servidores colapsen. El jugador gana al alcanzar la meta de usuarios de la etapa Enterprise manteniendo la barra de SLA / Reputación por encima de cero.
- **Público Objetivo:** Primario: estudiantes de 15 a 26 años de bachillerato y universidad en informática, ingeniería de software, redes y TI que quieren entender cómo funciona la infraestructura web. Secundario: jugadores de simuladores de gestión, puzles lógicos y juegos de optimización. No se requiere experiencia previa en programación.

2. Concepto

- **Descripción del Concepto:** "Un simulador 2D en el que el jugador es el administrador de sistemas de una empresa tecnológica y debe mantener sus servidores funcionando: procesar peticiones, balancear recursos y escalar la arquitectura mientras la empresa crece y el tráfico aumenta." El juego enseña de forma visual la arquitectura cliente-servidor, los cuellos de botella, la concurrencia, el balanceo de carga y la seguridad.
- **Mecánicas Principales:**
    - **Ciclo principal:** llega una petición ➔ consume CPU y RAM del servidor web ➔ consulta o escribe en la base de datos ➔ se envía la respuesta ➔ el jugador gana monedas.
    - **Comprar mejoras:** RAM (más concurrencia), CPU (menos latencia), ancho de banda (más tráfico en red), disco SSD/HDD (más almacenamiento) y optimización de caché (lecturas más rápidas).

    - **Escalado horizontal:** a partir de la etapa 2 se desbloquea un segundo servidor web y un **Load Balancer** que reparte las peticiones entre ambos.
    - **Mantenimiento:** ejecutar respaldos y vaciar la caché cuando el disco supera el 80 %.
    - **Ciberseguridad:** activar el Firewall ante ataques DDoS simulados. Tiene un costo: agrega algo de latencia mientras está encendido.
    - **Explorar el cuarto de Alex:** el juego empieza en la oficina de Alex en vista isométrica. Al hacer clic en la computadora, la cámara hace zoom al monitor y se entra al panel de control, que es donde se juega. Desde ahí se puede regresar al cuarto.
    - **Interpretar métricas:** leer las barras de % CPU, % RAM, % Red y % Disco, y el color de los paquetes, para detectar dónde está el cuello de botella.
- **Características Únicas:**
    - Paquetes de datos animados en tiempo real que cambian de color según su estado: verde (200 OK), amarillo (latencia) y rojo (timeout / error 500).
    - **Cuello de botella dinámico:** si mejoras un solo componente, el problema se mueve al siguiente. Así el jugador aprende a equilibrar el sistema completo.
    - Pantalla de **post-mortem** al terminar cada oleada que explica qué falló y por qué. Esto convierte al juego en una herramienta de aprendizaje.
    - **Un cuarto que crece y reacciona:** el espacio de trabajo de Alex pasa de un garage a una oficina y después a un data center. Además reacciona a lo que pasa en el juego: los LEDs del servidor se ponen en rojo con la saturación, Alex muestra estrés y Valeria entra por la puerta para anunciar eventos.
    - Pantalla dividida: monitor de tráfico arriba y consola de administración abajo, inspirada en las herramientas reales de monitoreo.

3. Historia y Personajes

- **Sinopsis de la Historia:** NexusSoft es una pequeña startup de Los Mochis cuya aplicación empieza a volverse viral. Alex acaba de entrar como el único SysAdmin de la empresa y recibe un solo servidor viejo y una base de datos casi llena. Conforme llegan más usuarios, Alex debe hacer crecer la infraestructura, sobrevivir a eventos de tráfico masivo y defender la empresa de un grupo de atacantes que quiere tirar sus servicios, hasta convertir a NexusSoft en una empresa de nivel Enterprise.
- **Personajes:**
    - **Protagonista: Alex.** SysAdmin junior de alrededor de 24 años. Usa sudadera con capucha, audífonos y una credencial de la empresa. Su motivación es demostrar que puede mantener la plataforma en línea y ganarse un lugar en la empresa. Aparece sentado en su escritorio dentro del cuarto isométrico y en los retratos de los diálogos.
    - **Personajes Secundarios: Valeria (CEO de NexusSoft):** presenta las metas de cada etapa, anuncia los eventos (lanzamientos, campañas de marketing) y reacciona a la reputación de la empresa. **BYTE (asistente de monitoreo):** un pequeño robot o IA del sistema que funciona como tutorial: da pistas, avisa cuando un recurso está por saturarse y narra el post-mortem.

Phantom (grupo de atacantes): antagonistas sin rostro que lanzan los ataques DDoS de la etapa 3.

4. Nivel y Estructura del Juego

- **Diseño de Niveles:** El juego tendrá **3 etapas**, cada una con **5 oleadas de tráfico** (15 en total). Cada oleada dura unos minutos y termina con la pantalla de post-mortem y una tienda de mejoras.

Etapa	Meta de usuarios	Infraestructura / Desbloqueos	Concepto principal
1. Startup *Garage*	1,000	Escenario: garage con un servidor viejo en el piso, cajas y un pizarrón. 1 servidor web + 1 base de datos. Mejoras de RAM, CPU, red y disco. La primera oleada es un tutorial en el que la red es el cuello de botella.	Cliente-servidor, latencia y recursos
2. Scale-up *Oficina*	10,000	Escenario: oficina pequeña con dos racks, ventana y recepción. Se desbloquea el segundo servidor web, el Load Balancer y la optimización de caché.	Concurrencia, caché y balanceo de carga
3. Enterprise *Data center*	100,000	Escenario: data center con filas de racks y piso técnico. Se desbloquea el Firewall. Aparecen ataques DDoS y eventos de tráfico masivo, como el "Black Friday".	Seguridad y alta disponibilidad

- **Progresión del Jugador:**
  - Cada respuesta exitosa da monedas, que se invierten en mejoras de hardware.
  - Al llegar a la meta de usuarios de cada etapa se desbloquean nuevos componentes: servidor adicional, Load Balancer, caché y Firewall.
  - La infraestructura crece y se ve distinta conforme avanza el jugador: de un solo servidor a varios racks. El cuarto de Alex también cambia en cada etapa (ver tabla de escenarios).
  - Al final de cada etapa se otorga una calificación de 1 a 4 estrellas según el SLA y el tiempo de respuesta promedio.
- **Obstáculos:**
  - **Picos de tráfico:** llegan muchas peticiones de golpe (lanzamientos, campañas). Saturan la RAM y la red si no hay capacidad suficiente.
  - **Cuellos de botella:** un componente más lento que los demás (por ejemplo, la base de datos frente a una CPU rápida) genera colas y paquetes amarillos o rojos.
  - **Disco lleno:** el almacenamiento de la base de datos crece con cada escritura. Si llega al 100 % sin respaldo, las escrituras fallan y aparecen errores 500.

    - **Ataques DDoS (etapa 3):** oleadas de paquetes maliciosos, de otro color, que consumen recursos sin generar ingresos. Se bloquean con el Firewall.
    - **Consultas pesadas:** peticiones que tardan más en la base de datos. Se mitigan con la optimización de caché.

Condición de derrota: si los timeouts y los errores 500 bajan la barra de SLA / Reputación hasta 0 %, la empresa quiebra (Game Over) y el jugador puede reintentar la oleada.

5. Aspectos Técnicos y Artísticos

- **Motor de Juego:** Godot Engine 4.x (2D) con GDScript. Exportación a Windows y Android.
- **Estilo Artístico:** El juego combina dos vistas:
    - **Cuarto de Alex (vista isométrica 2D):** inspirado en *Game Dev Tycoon*, que se toma solo como referencia de estilo, sin usar sus recursos. Se usa un estilo limpio con colores planos y sombreado sencillo. Para que sea viable en el semestre se reutilizan piezas: un cuarto base (piso y dos paredes) al que en cada etapa se le cambia la textura del piso y de las paredes, se agregan racks y se cambia la decoración. Se usarán packs gratuitos de muebles isométricos complementados con arte propio.
    - **Panel de control (dentro de la PC):** minimalista y esquemático, con una paleta oscura de tonos azul marino (como un panel de monitoreo) y acentos de neón: verde, amarillo y rojo para el estado de los paquetes. Vista top-down de nodos y racks de servidores, con barras de métricas e iconografía plana. Los personajes aparecen en retratos 2D simples dentro de los diálogos.
- **Implementación en Godot:** el cuarto usa `TileMapLayer` isométrico con `y_sort_enabled` para que los objetos se dibujen en el orden correcto. Cada etapa es una escena que hereda del cuarto base. La transición del cuarto a la PC se hace con un `Tween` sobre el zoom y la posición de la `Camera2D`. La simulación (métricas, tráfico y SLA) corre en un autoload independiente de la vista, así que el cuarto y el panel leen el mismo estado.
- **Música y Sonido:**
    - **Música:** Electrónica ambiental, entre synthwave y lo-fi. Es tranquila cuando el sistema está estable y sube de ritmo e intensidad conforme aumenta la carga o empieza un ataque.
    - **Efectos de Sonido:** "ping" suave por cada respuesta exitosa, sonido de moneda al cobrar, clics de interfaz al comprar mejoras, alarma cuando un recurso pasa del 80 %, tono de error en timeouts, sirena durante los ataques DDoS, sonido de "apagado" en el Game Over y fanfarria al completar una etapa.

6. Bocetos

- **Interfaz de Usuario:** El juego inicia en el cuarto de Alex (Figuras 2 y 3). Al entrar a la PC aparece el panel de juego, que se divide en dos. Arriba está el **Monitor de Tráfico**: los nodos Clientes ➔ Load Balancer ➔ Servidores Web ➔ Base de Datos con sus barras de % CPU, % RAM, % Red y % Disco.

Abajo está la **Consola de Administración** con los botones de mejoras y su costo. El HUD superior muestra la etapa, la oleada, las monedas, los usuarios atendidos y la barra de SLA / Reputación.

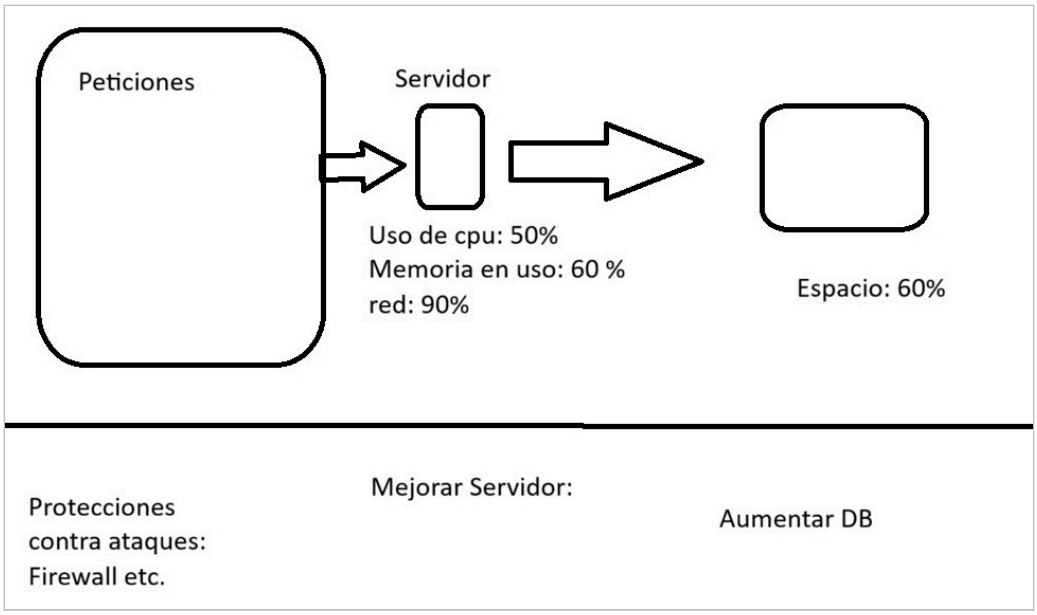


Figura 1. Boceto inicial del equipo: flujo Peticiones ➔ Servidor ➔ Base de Datos, con métricas y acciones de mejora.



Figura 2. Pantalla de inicio: cuarto de Alex en la etapa 1 (garage). La PC brilla para indicar que se puede hacer clic en ella.

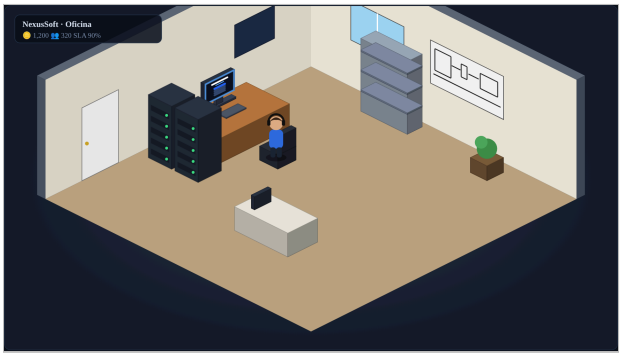


Figura 3a. Etapa 2: el mismo cuarto base convertido en oficina con racks.



Figura 3b. Etapa 3: data center con filas de racks y Firewall.



Figura 4. Propuesta del HUD de la pantalla principal (etapa 2, con Load Balancer y dos servidores).

- **Pantallas de Estado:** la **pantalla de título** es el cuarto de Alex con el menú del juego (Nueva partida, Continuar, Tutorial, Opciones, Salir) en el monitor de su computadora. Al elegir una opción, la cámara hace zoom a la PC y empieza la partida. La de **Game Over** aparece cuando el SLA llega a 0 % e incluye el post-mortem con la causa principal de la caída. La de **Victoria** muestra las estadísticas de la etapa, la calificación y los desbloqueos.

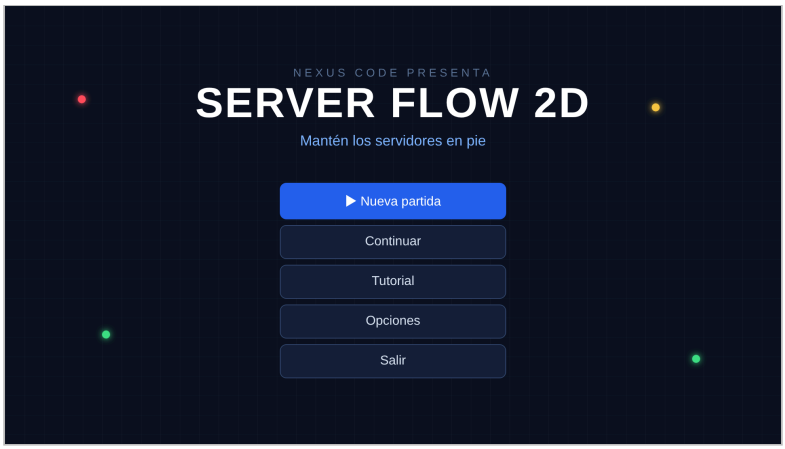


Figura 5. Menú de título tal como se ve dentro del monitor de la PC.



Figura 6. Pantalla de Game Over con post-mortem.



Figura 7. Pantalla de Victoria al completar una etapa.